

Nombre: jose Luis choquevilca vilca

Materia : optativa 1

1. EJERCICIO

$$\begin{aligned} \text{MIN. : } X_0 &= 2X_1 + 3X_2 + 8X_3 \\ \text{SUJETO A:} \\ 2X_1 + X_2 - 7X_3 &\leq 10 \\ 7X_1 + 2X_2 + 5X_3 &= 9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 &\geq 3 \\ X_1, X_2, X_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$	CUMPLE	
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$ *(-1)	$-2X_1 - X_2 + 7X_3 \geq -10$	CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$ *(-1)	$-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \geq -9$ CUMPLE
		$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9$	CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$	CUMPLE	

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \text{MIN. : } X_0 &= 2X_1 + 3X_2 + 8X_3 \\ \text{S.A.:} \\ -2X_1 - X_2 + 7X_3 &\geq -10 \\ -7X_1 - 2X_2 - 5X_3 &\geq -9 \\ -7X_1 - 2X_2 - 5X_3 &\geq -9 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 &\geq 3 \end{aligned}$$

$$X_1, \quad X_2, \quad X_3 \geq 0$$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MIN. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$ *(-1)	MAX. : $-X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$	CUMPLE
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$	CUMPLE
		$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9$ *(-1)	$-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \leq -9$ CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$ *(-1)	$-3X_1 - 3X_2 - X_3 \leq -3$	CUMPLE

SOLUCIÓN

MAX. : $-X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$
S.A.:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$$

$$-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \leq -9$$

$$-3X_1 - 3X_2 - X_3 \leq -3$$

$$X_1, \quad X_2, \quad X_3 \geq 0$$

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$	CUMPLE
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$	$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MIN. : } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

S.A.:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

1. ESTANDAR DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MIN. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$ *(-1)	MAX. : $-X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$ CUMPLE
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$	$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MAX. : } -X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$$

S.A.:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 3$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

2.EJERCICIO

$$\text{MIN.: } X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$$

SUJETO A:

$$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$$

$$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$$

$$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$	CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$ *(-1)	$-5X_1 - 6X_2 + 8X_3 \geq -9$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$	CUMPLE

Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \leq 2$ * (-1)	$-5X_1 - 6X_2 - 8X_3 \geq -2$ CUMPLE
		$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$ CUMPLE	

SOLUCIÓN

MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$

S.A.:

$-5X_1 - 6X_2 + 8X_3 \geq -9$

$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$

$-5X_1 - 6X_2 - 8X_3 \geq -2$

$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2$

$X_1, X_2, X_3 \geq 0$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3*(-1)$	MAX.: $-X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$ CUMPLE	
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$ CUMPLE	
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4*(-1)$	$-7X_1 - 4X_2 - 2X_3 \leq -4$ CUMPLE	
Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \leq 2$ CUMPLE	
		$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \geq 2*(-1)$	$-5X_1 - 6X_2 - 8X_3 \leq -2$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MAX.: } -X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$$

S.A.:

$$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$$

$$-7X_1 - 4X_2 - 2X_3 \leq -4$$

$$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 \leq 2$$

$$-5X_1 - 6X_2 - 8X_3 \leq -2$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$	CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 \leq 9$	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 = 9$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 \geq 4$	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 = 4$ CUMPLE
Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MIN.: } X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$$

S.A.:

$$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 = 9$$

$$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 = 4$$

$$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

2. ESTANDAR DE MAXIMIZACION.

Paso1	MIN.: $X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$ *(-1)	MAX.: $-X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$ CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 \leq 9$	$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 = 9$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 \geq 4$	$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 = 4$ CUMPLE
Paso4	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$	$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MAX.: } -X_0 = 2X_1 + 3X_2 - 4X_3$$

S.A.:

$$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 + X_4 = 9$$

$$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 - X_5 = 4$$

$$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

3.EJERCICIO

$$\begin{aligned} \text{MAX: } X_0 &= 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3 \\ \text{SUJETO A:} \\ 5X_1 + 7X_2 + 10X_3 &\leq 40 \\ 2,40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 &= 30 \\ X_1 &= 3 \\ X_2 &= 5 \\ X_3 &= 5 \\ X_1, X_2, X_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$ *(-1)	MIN: $-X_0 = -1000X_1 - 1300X_2 - 1500X_3$ CUMPLE	
Paso2	$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 \leq 40$ *(-1)	$-5X_1 - 7X_2 - 10X_3 \geq -40$ CUMPLE	
Paso3	$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 = 30$	$2,40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 \leq 30$ *(-1)	$-40X_1 - 2,80X_2 - 3,20X_3 \geq -30$ CUMPLE
		$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 \geq 30$ CUMPLE	
Paso4	$X_1 = 3$	$X_1 \leq 3$ *(-1)	$-X_1 \geq -3$ CUMPLE
		$X_1 \geq 3$ CUMPLE	
Paso5	$X_2 = 5$	$X_2 \leq 5$ *(-1)	$-X_2 \geq -5$ CUMPLE

		$X_2 \geq 5$ CUMPLE
Paso6	$X_3 = 5$	$X_3 \leq 5$ *(-1) $-X_3 \geq -5$ CUMPLE
		$X_3 \geq 5$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MIN: } -X_0 = -1000X_1 - 1300X_2 - 1500X_3$$

$$-5X_1 - 7X_2 - 10X_3 \geq -40$$

$$-40X_1 - 2,80X_2 - 3,20X_3 \geq -30$$

$$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 \geq 30$$

$$-X_1 \geq -3$$

$$X_1 \geq 3$$

$$-X_2 \geq -5$$

$$X_2 \geq 5$$

$$-X_3 \geq -5$$

$$X_3 \geq 5$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$	CUMPLE	
Paso2	$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 \leq 40$	CUMPLE	
Paso3	$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 = 30$	$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 \geq 30$ *(-1)	$-40X_1 - 2,80X_2 - 3,20X_3 \leq -30$ CUMPLE

		$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 \leq 30$ CUMPLE	
Paso4	$X_1 = 3$	$X_1 \geq 3$ *(-1)	$-X_1 \leq -3$ CUMPLE
		$X_1 \leq 3$ CUMPLE	
Paso5	$X_2 = 5$	$X_2 \geq 5$ *(-1)	$-X_2 \leq -5$ CUMPLE
		$X_2 \leq 5$ CUMPLE	
Paso6	$X_3 = 5$	$X_3 \geq 5$ *(-1)	$-X_3 \leq -5$ CUMPLE
		$X_3 \leq 5$ CUMPLE	

SOLUCIÓN

MAX: $X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$

S.A:

$$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 \leq 40$$

$$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 \leq 30$$

$$-40X_1 - 2,80X_2 - 3,20X_3 \leq -30$$

$$-X_1 \leq -3$$

$$X_1 \leq 3$$

$$-X_2 \leq -5$$

$$X_2 \leq 5$$

$$-X_3 \leq -5$$

$$X_3 \leq 5$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$ *(-1)	MIN: $-X_0 = -1000X_1 - 1300X_2 - 1500X_3$ CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 \leq 40$	$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 + X_4 = 40$ CUMPLE
Paso3	$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 = 30$	CUMPLE
Paso4	$X_1 = 3$	CUMPLE
Paso5	$X_2 = 5$	CUMPLE
Paso6	$X_3 = 5$	CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \text{MIN.: } X_0 &= -2X_1 - 3X_2 + 4X_3 \\ \text{S.A.:} \\ 5X_1 + 7X_2 + 10X_3 + X_4 &= 40 \\ 40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 &= 30 \\ X_1 &= 3 \\ X_2 &= 5 \\ X_3 &= 5 \\ X_1, X_2, X_3, X_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

2. ESTANDAR DE MAXIMIZACION.

Paso1	MAX: $X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$	CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 \leq 40$	$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 + X_4 = 40$ CUMPLE

Paso3	$40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 = 30$	CUMPLE
Paso4	$X_1 = 3$	CUMPLE
Paso5	$X_2 = 5$	CUMPLE
Paso6	$X_3 = 5$	CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MAX: } X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$$

S.A.:

$$\begin{array}{rclcl} 5X_1 + & 7X_2 + & 10X_3 & + X_4 & = 40 \\ 40X_1 & + 2,80X_2 + & 3,20X_3 & & = 30 \end{array}$$

$$X_1 = 3$$

$$X_2 = 5$$

$$X_3 = 5$$

$$X_1, \quad X_2, \quad X_3, \quad X_4 \geq 0$$

4. EJERCICIO

$$\text{MAX: } X_0 = 8X_1 + 7X_2 + 9X_3 + 10X_4 + X_5$$

SUJETO A:

$$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 = 9$$

$$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 = 7$$

$$X_1 + 2X_2 + 7X_3 = 4$$

$$X_1, \quad X_2, \quad X_3, \quad X_4, \quad X_5 \geq 0$$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 8X_1 + 7X_2 + 9X_3 + 10X_4 + X_5$ $\cdot(-1)$	MIN: $-X_0 = -8X_1 - 7X_2 - 9X_3 - 10X_4 - X_5$ CUMPLE	
Paso2	$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 = 9$	$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 \leq 9$ $\cdot(-1)$	$-5X_1 - 6X_2 - 9X_3 + X_4 \geq -9$ CUMPLE
		$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 \geq 9$ CUMPLE	
Paso3	$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 = 7$	$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 \leq 7$ $\cdot(-1)$	$-2X_1 - 7X_2 - 4X_3 + X_5 \geq -7$ CUMPLE
		$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 \geq 7$ CUMPLE	
Paso4	$X_1 + 2X_2 + 7X_3 = 4$	$X_1 + 2X_2 + 7X_3 \leq 4$ $\cdot(-1)$	$-X_1 - 2X_2 - 7X_3 \geq -4$ CUMPLE
		$X_1 + 2X_2 + 7X_3 \geq 4$ CUMPLE	

SOLUCIÓN

$$\text{MIN: } -X_0 = -8X_1 - 7X_2 - 9X_3 - 10X_4 - X_5$$

S.A.:

$$-5X_1 - 6X_2 - 9X_3 + X_4 \geq -9$$

$$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 \geq 9$$

$$-2X_1 - 7X_2 - 4X_3 + X_5 \geq -7$$

$$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 \geq 7$$

$$-X_1 - 2X_2 - 7X_3 \geq -4$$

$$X_1 + 2X_2 + 7X_3 \geq 4$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 8X_1 + 7X_2 + 9X_3 + 10X_4 + X_5$	CUMPLE	
Paso2	$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 = 9$	$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 \geq 9$ *(-1)	$-5X_1 - 6X_2 - 9X_3 + X_4 \leq -9$ CUMPLE
		$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 \leq 9$ CUMPLE	
Paso3	$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 = 7$	$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 \geq 7$ *(-1)	$-2X_1 - 7X_2 - 4X_3 + X_5 \leq -7$ CUMPLE

		$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 \leq 7$ CUMPLE	
Paso4	$X_1 + 2X_2 + 7X_3 = 4$	$X_1 + 2X_2 + 7X_3 \geq 4$ *(-1)	$-X_1 - 2X_2 - 7X_3 \leq -4$ CUMPLE
		$X_1 + 2X_2 + 7X_3 \leq 4$ CUMPLE	

SOLUCIÓN

$$\text{MAX: } X_0 = 8X_1 + 7X_2 + 9X_3 + 10X_4 + X_5$$

S.A.:

$$-5X_1 - 6X_2 - 9X_3 + X_4 \leq -9$$

$$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 \leq 9$$

$$-2X_1 - 7X_2 - 4X_3 + X_5 \leq -7$$

$$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 \leq 7$$

$$-X_1 - 2X_2 - 7X_3 \leq -4$$

$$X_1 + 2X_2 + 7X_3 \leq 4$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 8X_1 + 7X_2 + 9X_3 + 10X_4 + X_5$ *(-1)	MIN: $-X_0 = -8X_1 - 7X_2 - 9X_3 - 10X_4 - X_5$ CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 = 9$	CUMPLE
Paso3	$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 = 7$	CUMPLE
Paso4	$X_1 + 2X_2 + 7X_3 = 4$	CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MIN: } -X_0 = -8X_1 - 7X_2 - 9X_3 - 10X_4 - X_5$$

S.A.:

$$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 = 9$$

$$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 = 7$$

$$X_1 + 2X_2 + 7X_3 = 4$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

2. ESTANDAR DE MAXIMIZACION.

Paso1	MAX: $X_0 = 8X_1 + 7X_2 + 9X_3 + 10X_4 + X_5$	CUMPLE
Paso2	$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 = 9$	CUMPLE
Paso3	$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 = 7$	CUMPLE
Paso4	$X_1 + 2X_2 + 7X_3 = 4$	CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MAX: } X_0 = 8X_1 + 7X_2 + 9X_3 + 10X_4 + X_5$$

S.A.:

$$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 = 9$$

$$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 = 7$$

$$X_1 + 2X_2 + 7X_3 = 4$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

5.EJERCICIO

MAX: $X_0 = 7X_1 + 8X_2 - 9X_3 + 10X_4$

SUJETO A:

$$X_1 + X_2 - 2X_3 + 5X_4 \leq 9$$

$$2X_1 + X_2 \leq -7$$

$$-X_2 + 5X_3 + 8X_4 \leq 4$$

$$X_3 + X_4 \leq 7$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 7X_1 + 8X_2 - 9X_3 + 10X_4$ *(-1)	MIN: $-X_0 = -7X_1 - 8X_2 + 9X_3 - 10X_4$ CUMPLE
Paso2	$X_1 + X_2 - 2X_3 + 5X_4 \leq 9$ *(-1)	$-X_1 - X_2 + 2X_3 - 5X_4 \geq -9$ CUMPLE
Paso3	$2X_1 + X_2 \leq -7$ *(-1)	$-2X_1 - X_2 \geq 7$ CUMPLE
Paso4	$-X_2 + 5X_3 + 8X_4 \leq 4$ *(-1)	$X_2 - 5X_3 - 8X_4 \geq -4$ CUMPLE
Paso5	$X_3 + X_4 \leq 7$ *(-1)	$-X_3 - X_4 \geq -7$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MIN: } -X_0 = -7X_1 - 8X_2 + 9X_3 - 10X_4$$

S.A.:

$$-X_1 - X_2 + 2X_3 - 5X_4 \geq -9$$

$$-2X_1 - X_2 \geq 7$$

$$X_2 - 5X_3 - 8X_4 \geq -4$$

$$-X_3 - X_4 \geq -7$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$$

2.CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 7X_1 + 8X_2 - 9X_3 + 10X_4$	CUMPLE
Paso2	$X_1 + X_2 - 2X_3 + 5X_4 \leq 9$	CUMPLE
Paso3	$2X_1 + X_2 \leq -7$	CUMPLE
Paso4	$-X_2 + 5X_3 + 8X_4 \leq 4$	CUMPLE

Paso5	$X_3 + X_4 \leq 7$	CUMPLE
<u>SOLUCIÓN</u>		
MAX: $X_0 = 7X_1 + 8X_2 - 9X_3 + 10X_4$ S. A: $X_1 + X_2 - 2X_3 + 5X_4 \leq 9$ $2X_1 + X_2 \leq -7$ $-X_2 + 5X_3 + 8X_4 \leq 4$ $X_3 + X_4 \leq 7$ $X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$		

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX: $X_0 = 7X_1 + 8X_2 - 9X_3 + 10X_4$ *(-1)	MIN: $-X_0 = -7X_1 - 8X_2 + 9X_3 - 10X_4$	CUMPLE
Paso2	$X_1 + X_2 - 2X_3 + 5X_4 \leq 9$	$X_1 + X_2 - 2X_3 + 5X_4 + X_5 = 9$	CUMPLE
Paso3	$2X_1 + X_2 \leq -7$	$2X_1 + X_2 + X_6 = -7$	CUMPLE

Paso4	$-X_2 + 5X_3 + 8X_4 \leq 4$	$-X_2 + 5X_3 + 8X_4 + X_7 = 4$	CUMPLE
Paso5	$X_3 + X_4 \leq 7$	$X_3 + X_4 + X_8 = 7$	CUMPLE
<u>SOLUCIÓN</u>			
MIN: $-X_0 = -7X_1 - 8X_2 + 9X_3 - 10X_4$ S.A.: $X_1 + X_2 - 2X_3 + 5X_4 + X_5 = 9$ $2X_1 + X_2 + X_6 = -7$ $-X_2 + 5X_3 + 8X_4 + X_7 = 4$ $X_3 + X_4 + X_8 = 7$ $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8 \geq 0$			

2. ESTANDAR DE MAXIMIZACION.

Paso1	MAX: $X_0 = 7X_1 + 8X_2 - 9X_3 + 10X_4$	CUMPLE
Paso2	$X_1 + X_2 - 2X_3 + 5X_4 \leq 9$	$X_1 + X_2 - 2X_3 + 5X_4 + X_5 = 9$ CUMPLE
Paso3	$2X_1 + X_2 \leq -7$	$2X_1 + X_2 + X_6 = -7$ CUMPLE
Paso4	$-X_2 + 5X_3 + 8X_4 \leq 4$	$-X_2 + 5X_3 + 8X_4 + X_7 = 4$ CUMPLE
Paso5	$X_3 + X_4 \leq 7$	$X_3 + X_4 + X_8 = 7$ CUMPLE
<u>SOLUCIÓN</u>		

$$\text{MAX: } X_0 = 7X_1 + 8X_2 - 9X_3 + 10X_4$$

S.A.:

$$X_1 + X_2 - 2X_3 + 5X_4 + X_5 = 9$$

$$2X_1 + X_2 + X_6 = -7$$

$$-X_2 + 5X_3 + 8X_4 + X_7 = 4$$

$$X_3 + X_4 + X_8 = 7$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8 \geq 0$$

6.EJERCICIO

$$\text{MIN: } X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$$

SUJETO A:

$$X_1 + X_2 \geq 800$$

$$-0,21X_1 + 0,30 X_2 = 0$$

$$0,030X_1 - 0,010 X_2 \leq 0$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN: $X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$	CUMPLE	
Paso2	$X_1 + X_2 \geq 800$	CUMPLE	
Paso3	$-0,21X_1 + 0,30 X_2 = 0$	$-0,21X_1 + 0,30 X_2 \leq 0 \text{ } *(-1)$	$0,21X_1 - 0,30 X_2 \geq 0$ CUMPLE
		$-0,21X_1 + 0,30 X_2 \geq 0$	CUMPLE

Paso4	$0,030X_1 - 0,010 X_2 \leq 0$ * (-1)	$-0,030X_1 + 0,010 X_2 \geq 0$	CUMPLE
-------	---	--------------------------------	---------------

SOLUCIÓN

$$\text{MIN: } X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$$

S.A.:

$$X_1 + X_2 \geq 800$$

$$0,21X_1 - 0,30 X_2 \geq 0$$

$$-0,21X_1 + 0,30 X_2 \geq 0$$

$$-0,030X_1 + 0,010 X_2 \geq 0$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	MIN: $X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$ * (-1)	MAX: $-X_0 = -0,30 X_1 - 0,90 X_2$	CUMPLE
Paso2	$X_1 + X_2 \geq 800$ * (-1)	$-X_1 - X_2 \leq -800$	CUMPLE
Paso3	$-0,21X_1 + 0,30 X_2 = 0$	$-0,21X_1 + 0,30 X_2 \geq 0$ * (-1)	$0,21X_1 - 0,30 X_2 \leq 0$ CUMPLE

		$-0,21X_1 + 0,30 X_2 \leq 0$ CUMPLE
Paso4	$0,030X_1 - 0,010 X_2 \leq 0$	$0,030X_1 - 0,010 X_2 \leq 0$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MAX: } -X_0 = -0,30 X_1 - 0,90 X_2$$

S.A.:

$$-X_1 - X_2 \leq -800$$

$$0,21X_1 - 0,30 X_2 \leq 0$$

$$-0,21X_1 + 0,30 X_2 \leq 0$$

$$0,030X_1 - 0,010 X_2 \leq 0$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MIN: $X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$	CUMPLE
Paso2	$X_1 + X_2 \geq 800$	$X_1 + X_2 - X_3 \geq 800$ CUMPLE
Paso3	$-0,21X_1 + 0,30 X_2 = 0$	CUMPLE
Paso4	$0,030X_1 - 0,010 X_2 \leq 0$	$0,030X_1 - 0,010 X_2 + X_4 \leq 0$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}
 &\text{MIN: } X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2 \\
 &\text{S.A.:} \\
 &\quad X_1 + \quad X_2 - X_3 \geq 800 \\
 &\quad -0,21X_1 + 0,30 X_2 = 0 \\
 &\quad 0,030X_1 - 0,010 X_2 + X_4 \leq 0 \\
 &\quad X_1, \quad X_2, \quad X_3, \quad X_4 \geq 0
 \end{aligned}$$

2. ESTANDAR DE MAXIMIZACION.

Paso1	MIN: $X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2 * (-1)$	MAX: $-X_0 = -0,30 X_1 - 0,90 X_2$ CUMPLE
Paso2	$X_1 + \quad X_2 \geq 800$	$X_1 + \quad X_2 - X_3 \geq 800$ CUMPLE
Paso3	$-0,21X_1 + 0,30 X_2 = 0$	CUMPLE
Paso4	$0,030X_1 - 0,010 X_2 \leq 0$	$0,030X_1 - 0,010 X_2 + X_4 \leq 0$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}
 &\text{MAX: } -X_0 = -0,30 X_1 - 0,90 X_2 \\
 &\text{S.A.:} \\
 &\quad X_1 + \quad X_2 - X_3 \geq 800 \\
 &\quad -0,21X_1 + 0,30 X_2 = 0 \\
 &\quad 0,030X_1 - 0,010 X_2 + X_4 \leq 0 \\
 &\quad X_1, \quad X_2, \quad X_3, \quad X_4 \geq 0
 \end{aligned}$$